3. பேசோலேட்ரல் சவ்வுகளின் மீதுள்ள GLUT2, கடத்தி வழிக் கடத்தல் மூலமாக குளுக்கோஸை என் ட்ரோசைட்டுகளிலிருந்து இரத்த ஓட்டத்திற்கு கடத்துகின்றன.
    - குளுக்கோஸ் மற்றும் காலக்டோஸ் ஆகியன சோடியத்துடன் இணைந்து அதே கடத்திகளின் உதவியுடன் என்ட்ரோசைட்டுகளினால் உறிஞ்சப்படுகின்றன.
    - அதாவது, சோடியம் சார்ந்த SGLT1 மற்றும் சோடியம் சாரா GLUT2 ஆகியன குளுக்கோஸ் உறிஞ்சப்படுதலில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

செரிமானப்பாதையில் இதுவரை செரிக்கப்படாத மற்றும் உறிஞ்சப்படாத கார்போஹைட்ரேட்டுகள் பெருங்குடலை அடைகின்றன. அங்கு அவை குடல் பாக்டீரியாக்களால் சிதைக்கபடுகின்றன. செரிக்க இயலாத நார் பொருட்களும், மற்ற கார்போஹைட்ரேட்டுகளும் மலத்தின் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன.

உறிஞ்சுதலை பாதிக்கும் காரணிகள்

- பழுதுபடாத சளியானது அதிகளவில் உறிஞ்சுகிறது. நோய் தொற்று மற்றும் பிறவிக் குறைபாடுகளால் குடல் சளியில் ஏதேனும் பழுது ஏற்பட்டால் உறிஞ்சுதலின் வேகம் குறைகிறது.
- தைராய்டு ஹார்மோன்கள், பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்கள் மற்றும் மினரலோகார்டிகாய்டுகள் உறிஞ்சப்படுதலை அதிகப்படுத்துகின்றன, ஆனால் இன்சுலின், கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உறிஞ்சப்படுதலை பாதிப்பதில்லை.
- வைட்டமின் B_6, B_{12} மற்றும் பென்டதானிக் அமில குறைபாடுகளினால் மோனோசாக்கரைடுகளின் உறிஞ்சப்படுதல் குறைகிறது.
- வயது முதிர்வின் காரணமாக, உறிஞ்சப்படுதல் குறைகிறது.
- கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செரிமான நொதி தடுப்பான்கள் மற்றும் புளோரிஜின் போன்ற SGLT1 தடுப்பான்கள், உறிஞ்சப்படுதலை குறைக்கின்றன.

2.2.2.2 புரதங்களின் செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல்

குடல் நாளத்தில் புரதங்கள் உறிஞ்சப்படவேண்டும் எனில், புரதங்கள் அவற்றின் அமினோ அமில மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கப்பட வேண்டும். மனிதர்களில் புரதங்களின் செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல் சிறப்பாக நிகழ்கிறது. புரதத் தேவையில் பால், இறைச்சி, முட்டை, பருப்பு வகைகள், சோயாபீன், கொட்டைகள் போன்ற அதிக புரதம் கொண்ட உணவுகள் பெரும்பங்களிக்கின்றன. செரிமான திரவங்களிலிருந்து கிடைக்கும் புரதங்கள் மற்றும் இறந்த போன குடல் எபிதீலிய செல்கள் ஆகியன உட்குழல் பகுதியில் கொட்டப்படுகின்றன.

வாயில் செரித்தல்

உமிழ்நீரில் புரதச் சிதைவு நொதிகள் காணப்படுவதில்லை. எனவே, புரதங்களின் செரித்தல் வாயில் நிகழ்வதில்லை. எனினும், இறைச்சி போன்ற கடினமான, புரதம் அதிகமாக உள்ள உணவுகளை மெல்லும்போது, உணவுத் துகள்களின் புறப்பரப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது, இதனால் அவற்றின் செரித்தல் எளிதாகிறது.

இரைப்பையில் செரிமானம்

இரைப்பையில் புரதங்கள் பின்வருமாறு மாற்றப்படுகின்றன: புரதம் → மெட்டா புரதம் → புரோட்டியோன் → பெப்டோன் → பெப்டைடு

HCl: பகுதியளவு இயல்பிழந்த புரதங்கள் (சமைத்தலின் போது புரத இயல்பிழத்தல் நிகழ்கிறது) அல்லது சமைக்கப்படாத உணவுகளிலுள்ள இயல்பிழப்பு செய்யப்படாத புரதங்கள் ஆகியன இரைப்பையில்

XII U2 Digestion-TM.indd 43 4/22/2020 11:30:44 AM